

Corrigé

S2S - Physique - Quiz #1 Cinématique - Base Cartésienne

Note totale : 20 points

Exercice 1 : Reconnaître une trajectoire (3 pts)

1.a $y = -3$

0,5 pt

Forme : droite horizontale.

(0,25 pt)

Comme y est constant, la droite est parallèle à l'axe Ox et passe par $y = -3$.

(0,25 pt)

Réponse : **droite horizontale $y = -3$**

1.b $x = 2$

0,5 pt

Forme : droite verticale.

(0,25 pt)

Comme x est constant, la droite est parallèle à l'axe Oy et passe par $x = 2$.

(0,25 pt)

Réponse : **droite verticale $x = 2$**

1.c $y = -2x^2 + 4x + 1$

0,5 pt

Comparaison avec $y = ax^2 + bx + c$: ici $a = -2 \neq 0$, donc la trajectoire est une parabole.

(0,25 pt)

Comme $a < 0$, la parabole est ouverte vers le bas.

(0,25 pt)

Réponse : **parabole**

1.d $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$

1,5 pt

Comparaison avec $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$: la trajectoire est un cercle.

(0,5 pt)

Centre : $I(-3 ; 2)$.

(0,5 pt)

Rayon : $R = \sqrt{16} = 4 \text{ m}$.

(0,5 pt)

Réponse : **cercle de centre $(-3 ; 2)$ et de rayon 4 m**

Exercice 2 : Étude graphique et analytique d'une trajectoire (3 pts)

Données

$$x(t) = 3t + 1 \quad ; \quad y(t) = -6t + 4 \quad ; \quad t \geq 0$$

1. Étude graphique

1,5 pt

À $t = 0$: A(1 ; 4) (0,25 pt)

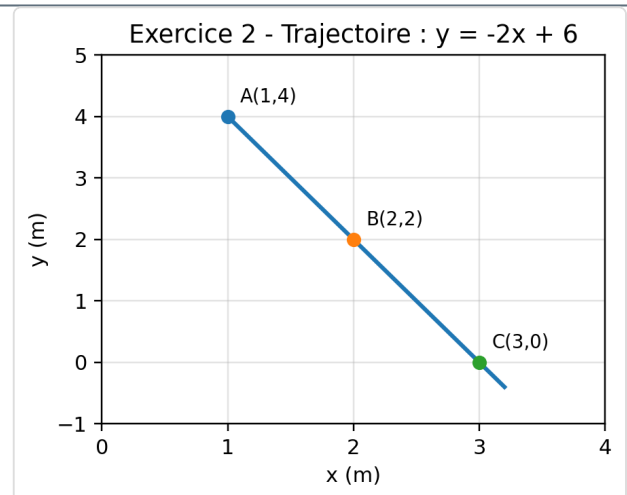
À $t = 1/3$ s : B(2 ; 2) (0,25 pt)

À $t = 2/3$ s : C(3 ; 0) (0,25 pt)

Placer correctement A, B et C et les relier. (0,25 pt)

Les trois points sont alignés : (0,50 pt)
trajectoire rectiligne.

Réponse : **trajectoire rectiligne**



2. Vérification analytique

1,5 pt

De $x = 3t + 1$: $t = (x - 1)/3$. (0,5 pt)

Substitution : $y = -6[(x - 1)/3] + 4$. (0,5 pt)

$y = -2x + 6$, équation d'une droite. (0,5 pt)

Réponse : **$y = -2x + 6$; trajectoire rectiligne**

Précision mathématique : puisque $t \geq 0$, on a $x \geq 1$; la trajectoire complète est donc la demi-droite de cette droite issue de A(1 ; 4).

Exercice 3 : Position, déplacement, vitesse moyenne et trajectoire (14 pts)

Donnée

$$OM(t) = (2t - 2) \vec{i} + (t^2 - 2t + 3) \vec{j} \quad (m)$$

$$A : t_1 = 1 \text{ s} \quad B : t_2 = 2 \text{ s} \quad C : t_3 = 3 \text{ s}$$

1. Équations horaires

1 pt

$$x(t) = 2t - 2$$

(0,5 pt)

$$y(t) = t^2 - 2t + 3$$

(0,5 pt)

2. Coordonnées de A, B et C

2 pts

$$\text{À } t = 1 \text{ s : } A(0 ; 2).$$

(0,5 pt)

$$\text{À } t = 2 \text{ s : } B(2 ; 3).$$

(0,5 pt)

$$\text{À } t = 3 \text{ s : } C(4 ; 6).$$

(0,5 pt)

Substitutions et notation correctes.

(0,5 pt)

3. Tracé et nature observée

2 pts

Placer A, B et C.

(0,75 pt)

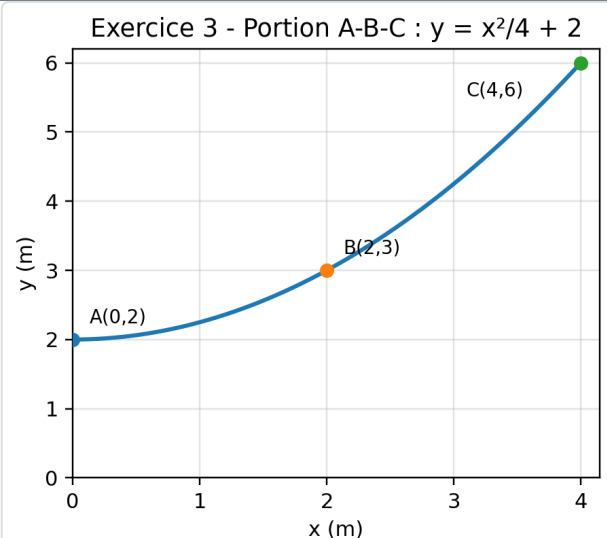
Tracer une courbe régulière passant par les trois points.

(0,75 pt)

Les points ne sont pas alignés : la trajectoire est curviligne.

(0,50 pt)

Réponse : **curviligne**



Exercice 3 - suite

4. Vecteur position en A et module

1,5 pt

$$\text{À } t_1 = 1 \text{ s : } \vec{OM}_A = 0 \vec{i} + 2 \vec{j} = 2 \vec{j} \text{ (m).}$$

(0,75 pt)

$$|\vec{OM}_A| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2 \text{ m.}$$

(0,75 pt)

Réponse : $\vec{OM}_A = 2 \vec{j} \text{ m ; } |\vec{OM}_A| = 2 \text{ m}$

5. Déplacement de A à B

2 pts

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (2 - 0)\vec{i} + (3 - 2)\vec{j}.$$

(0,5 pt)

$$\vec{AB} = 2\vec{i} + \vec{j} \text{ (m).}$$

(0,5 pt)

$$|\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{ m.}$$

(1,0 pt)

Réponse : $\vec{AB} = 2\vec{i} + \vec{j} \text{ m ; } |\vec{AB}| = \sqrt{5} \text{ m}$

6. Vitesse moyenne entre t_1 et t_2

3 pts

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2 - 1 = 1 \text{ s.}$$

(0,5 pt)

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \vec{AB} / \Delta t.$$

(0,5 pt)

$$\vec{v}_{\text{moy}} = 2\vec{i} + \vec{j} \text{ (m/s).}$$

(1,0 pt)

$$|\vec{v}_{\text{moy}}| = \sqrt{5} \text{ m/s.}$$

(1,0 pt)

Réponse : $\vec{v}_{\text{moy}} = 2\vec{i} + \vec{j} \text{ m/s ; } |\vec{v}_{\text{moy}}| = \sqrt{5} \text{ m/s}$

7. Équation cartésienne de la trajectoire

1,5 pt

$$\text{De } x = 2t - 2 : t = (x + 2)/2 = x/2 + 1.$$

(0,5 pt)

$$\text{Or } y = t^2 - 2t + 3 = (t - 1)^2 + 2.$$

(0,5 pt)

$$\text{Donc } y = (x/2)^2 + 2 = x^2/4 + 2.$$

(0,5 pt)

Réponse : $y = x^2/4 + 2$

8. Nature de la trajectoire

1 pt

$y = x^2/4 + 2$ est l'équation d'une parabole, de sommet $S(0 ; 2)$, ouverte vers le haut.

(0,5 pt)

Une parabole est une courbe : le résultat analytique confirme l'observation graphique « curviligne ».

(0,5 pt)

Réponse : **trajectoire parabolique, donc curviligne**

Précision : $t \geq 0$ implique $x \geq -2$. Le repère fourni dans le quiz ne montre que la portion A-B-C, pour $0 \leq x \leq 4$.

PHYSICS DEPARTMENT

Rabih A.G.

OFFICIAL RELEASE